

Luma - Spiritul Luminii

Asultanei Elena-Alexandra, Ursachi Ana-Maria

Grupa 1211A

1. Proiectarea contextului și descrierea detaliată

Cu mult timp în urmă, o pădure magică era protejată de trei spirite ale naturii: Spiritul Luminii, Spiritul Apei și Spiritul Pământului. Împreună, aceste spirite mențineau echilibrul naturii și protejau pădurea de orice pericol, iar Copacul Antic, inima pădurii, alimenta puterile tuturor creaturilor.

Într-o noapte, o forță necunoscută a apărut în pădure și a capturat două dintre spirite. Magia neagră s-a răspândit peste tot, Copacul Antic fiind secăt de toate puterile lui. Singurul spirit care a reușit să scape este Spiritul Luminii, Luma — personajul controlat de jucător. Va reuși oare Luma să-și salveze familia și să restaureze echilibrul în pădurea magică?

2. Sarcini săptămânale

Săptămâna	Membru echipă	Task
8	Asultanei Elena-Alexandra	Hartă nivel 1
	Ursachi Ana-Maria	Meniu
9	Asultanei Elena-Alexandra	Cameră
	Ursachi Ana-Maria	Implementare deplasare personaj principal
10	Asultanei Elena-Alexandra	Adăugarea celorlalte niveluri
	Ursachi Ana-Maria	Inamici, NPC
11	Asultanei Elena-Alexandra	Tratarea coliziunilor
	Ursachi Ana-Maria	Tratarea coliziunilor

12	Asultanei Elena-Alexandra	Salvarea și încărcarea jocului în baza de date
	Ursachi Ana-Maria	Salvarea și încărcarea jocului în baza de date
13	Asultanei Elena-Alexandra	Finisare
	Ursachi Ana-Maria	Finisare
14	Asultanei Elena-Alexandra	Prezentare
	Ursachi Ana-Maria	Prezentare

3. Proiectarea sistemului și descrierea detaliată

Sistemul este realizat în **Java Swing**, utilizând biblioteca java.awt pentru randarea grafică. Perspectiva jocului este de tip **Top-Down 3/4**. Din punct de vedere tehnic, a fost implementat un sistem de **Layering** (straturi multiple): iarba, apa, trunchiurile de copaci și frunzele. Această structură permite personajului Luma să treacă prin spatele trunchiurilor de copaci, dar pe sub frunziș, oferind o iluzie de adâncime într-un spațiu 2D.

3.1.Sabloane de proiectare

1. **Factory** - Clasa EnemyFactory (Crearea inamicilor).

Pe măsură ce jocul evoluează pe mai multe niveluri, numărul tipurilor de inamici crește. Pentru a gestiona crearea acestora într-un mod organizat și ușor de extins, am implementat șablonul de proiectare **Factory**.

Ideea centrală este că în loc să instanțiem inamicii direct cu new Archer(), new Goblin() etc. în codul hărților sau al stărilor de joc, delegăm această responsabilitate clasei EnemyFactory. Aceasta primește un parametru de tip EnemyType și decide intern ce obiect să construiască, returnând întotdeauna o referință de tip Enemy.

2. ***Flyweight*** - clasa Tile

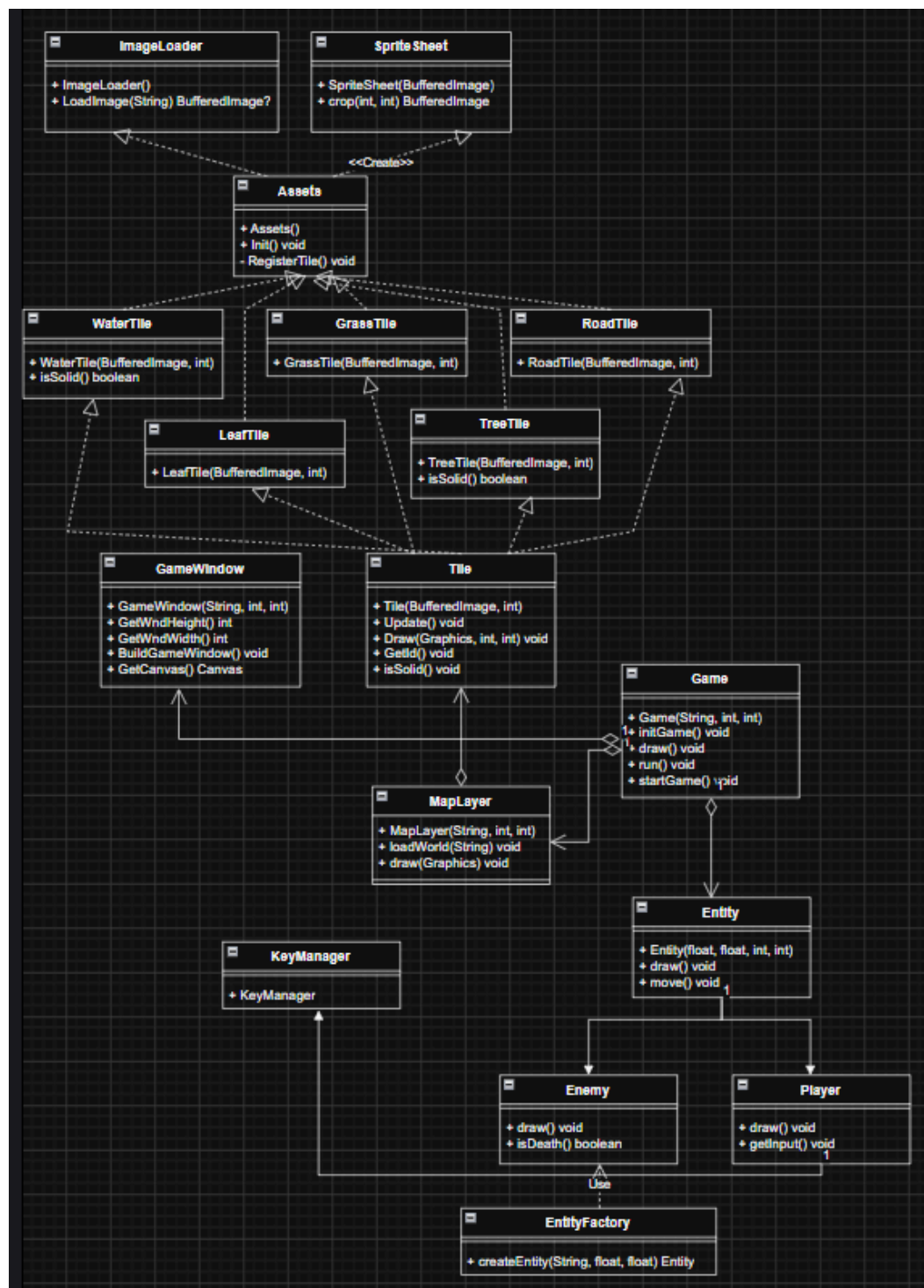
În dezvoltarea jocului, hărțile pot atinge dimensiuni de 90×60 sau 120×80 tile-uri, ceea ce înseamnă mii de celule desenate la fiecare frame. Pentru a evita alocarea unui obiect distinct pentru fiecare celulă în parte, am implementat șablonul de proiectare **Flyweight**.

Ideea centrală este că fiecare tip de dală (iarbă, apă, piatră etc.) este instanțiat **o singură dată** și stocat într-un vector static de maxim 256 de intrări din clasa Tile. Când MapLayer desenează harta, nu creează obiecte noi — ci regăsește referința existentă prin ID și îi transmite coordonatele de desenare.

```
private static final int NO_TILES = 256; 1 usage  
public static Tile[] tiles = new Tile[NO_TILES];
```

```
Tile.tiles[id].Draw(g, x: x * Tile.TILE_WIDTH, y: y * Tile.TILE_HEIGHT);
```

Diagrama UML:



Descrierea personajului principal:

Spiritul Luminii, **Luma** este o creatură mică și luminoasă. Ca protectoare a naturii, ea purifică zonele afectate de energia întunecată și salvează spiritele capturate.

Deplasarea personajului controlat de jucător se realizează folosind tastele: W, A, S, D, iar atacul folosind săgețile: sus, jos, stânga, dreapta. După un număr de secunde viața Lumei se regenerează, dacă nu mai primește atac de la inamici.



Descrierea personajelor secundare:

Celelalte două spirite (Apă, Pământ) au aceeași formă ca și Luma, doar paleta de culori diferă. După ce fiecare inamic este omorât, fiecare spirit va afișa un mesaj de mulțumire.

Personaj îndrumător:

Woody este un personaj care apare la începutul fiecărui nivel și o îndrumă pe Luma.



Descrierea inamicilor:

Sunt ajutoare ale forțelor întunecate, care vor să pună stăpânire pe întreaga pădure magică.

1.ARCAS

Rolul în joc: Arcașul este primul inamic din călătoria Lumei. Spre deosebire de inamicii simpli care doar se apropie de jucător, acesta introduce ideea de **luptă la distanță**, forțând jucătorul să învețe să se ferească și să atace strategic. Arcașul se mișcă lent pe o axă verticală , păzind o zonă cheie (intrarea spre Spiritul Pământului). Când Luma intră în raza sa vizuală, acesta se oprește și se întoarce, trăgând cu câte o săgeată la fiecare câteva secunde, moment în care protagonistul îl poate ataca cu sfere de lumină. (Atacurile se desfășoară numai pe orizontală).



2.GOBLIN

Rolul în joc: Este un inamic construit asemănător cu Arcașul. Cei doi diferă prin faptul că Goblinul nu este în mișcare, stă pe loc. Dacă obiectul de atac al arcașului este bineînțeles un arc cu săgeți, goblinul atacă cu un boomerang, care se întoarce la el după câteva secunde. Se întoarce după jucător, îl urmărește, iar viteza boomerangului este destul de rapidă, făcând nivelul mai dificil (chiar dacă în spritesheet se vede un buzdugan, atacul se face cu un boomerang).



3. VALDEMORT

Rolul în joc: Valdemort, ultima provocare a Lumei, este un vrăjitor care patrulează în pătrat. În momentul în care Luma este în raza lui de detecție atacă similar cu atacul playerului (sus, jos, stânga, dreapta). Acest lucru este un dezavantaj pentru jucător, deoarece pentru a învinge vrăjitorul trebuie să fie pe aceeași linie sau coloană cu el. Ce îl diferențiază față de ceilalți inamici este faptul că își regenerează viața după un anumit timp în care nu a mai primit lovituri.

4. PROTECTORII DIAMANTELOR

Rolul în joc: Am refolosit ideea și implementarea primului inamic, Groot pentru a crea mai mulți inamici, Protectors. Diferența este că protectorii diamantelor stau pe loc, nu patrulează. Ei păzesc toate cele trei pedestale, unde Luma trebuie să plaseze diamantele. Trag cu arcul în partea stângă și în partea dreaptă.

5. Proiectarea nivelurilor și descrierea detaliată

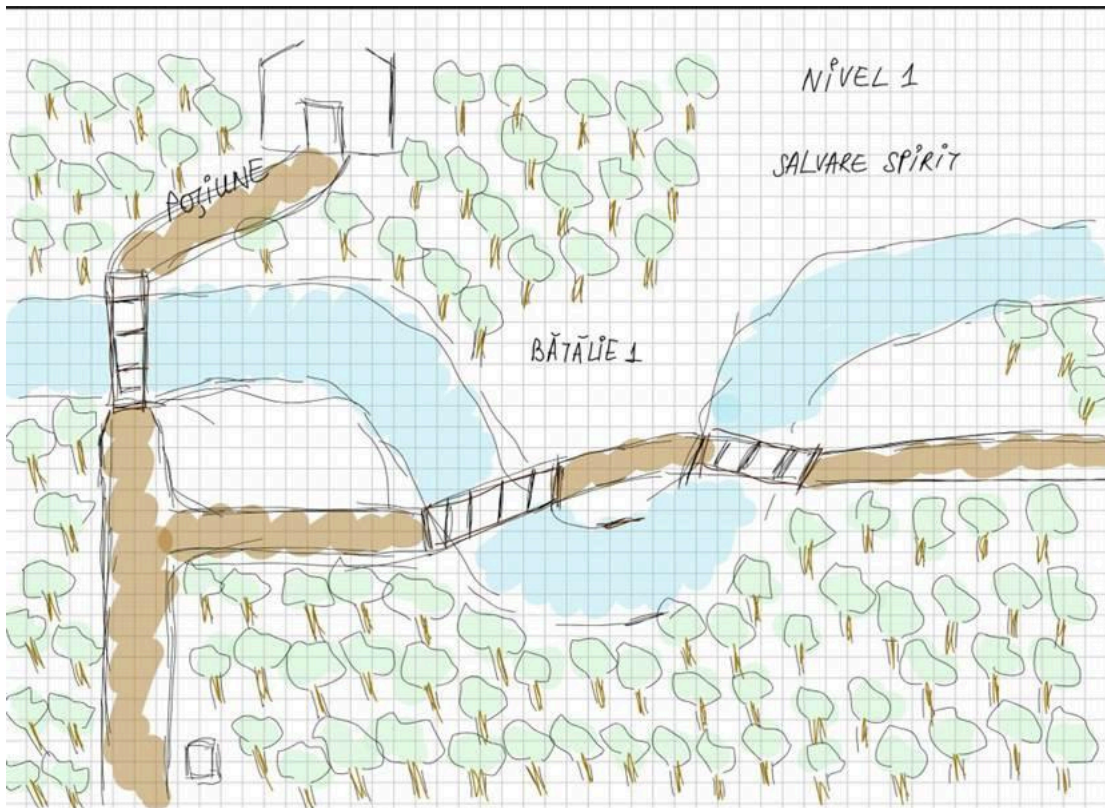
Hărțile sunt stocate în fișiere externe de tip **CSV**, fiecare număr reprezentând ID-ul unui tile de 32x32 pixeli. Această metodă eficientizează procesul de randare, deoarece clasa **MapLayer** desenează doar ID-urile vizibile pe ecran, odată ce este implementată camera.

Luma trebuie să călătorească prin diferite zone ale pădurii, să elibereze celelalte spirite și să omoare toți inamicii. La final, aceasta salvează Copacul Antic și readuce echilibrul în pădure.

La începutul fiecărui nivel, Luma are trei vieți. Pentru a trece la nivelul următor aceasta trebuie să aibă cel puțin o viață (dacă nu mai are nicio viață trebuie să reia nivelul, însă dacă ajunge la ultimul nivel și rămâne fără vieți trebuie reluat tot jocul)

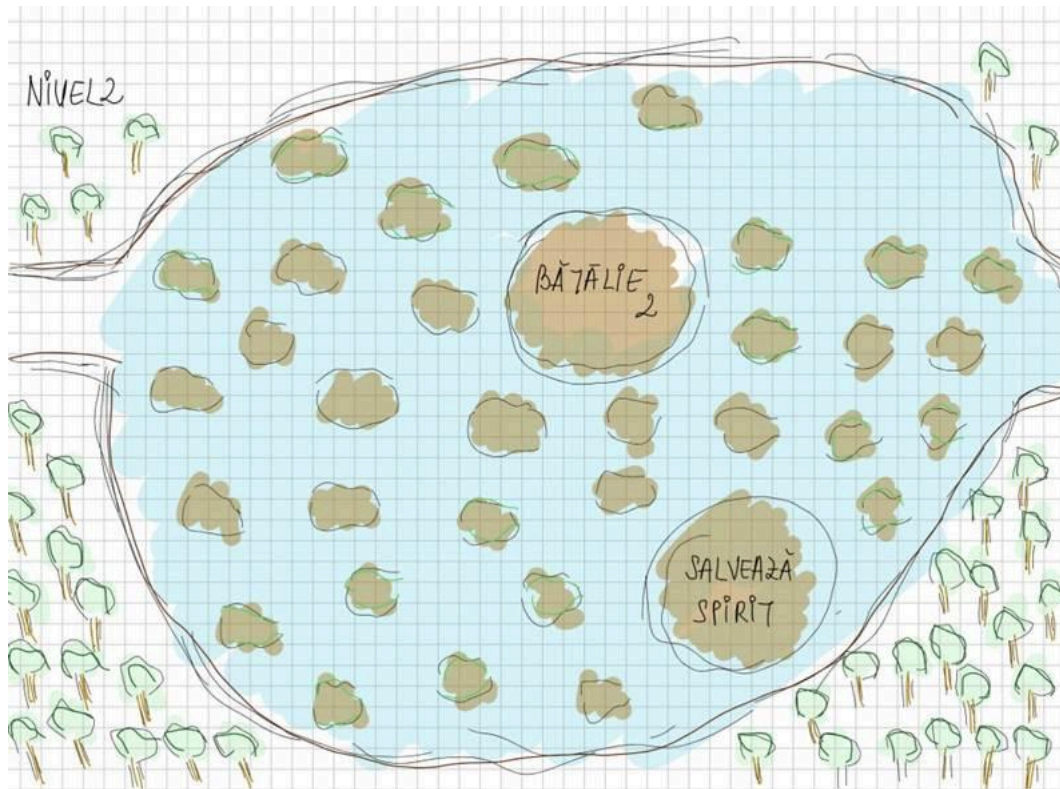
Luma pornește de la marginea hărții și trebuie să traverseze pădurea pentru a ajunge la Spiritul Pământului. Pe traseu, jucătorul găsește o poțiune care o va ajuta în ultima bătălie. Această poțiune poate fi colectată dacă jucătorul se află în raza de detecție a poțiunii, va fi vizibilă în partea stângă a ecranului. În primul nivel Luma îl întâlnește pe Groot, pe care trebuie să-l elimine pentru a salva Spiritul Pământului.

NIVEL 1:



NIVEL 2:

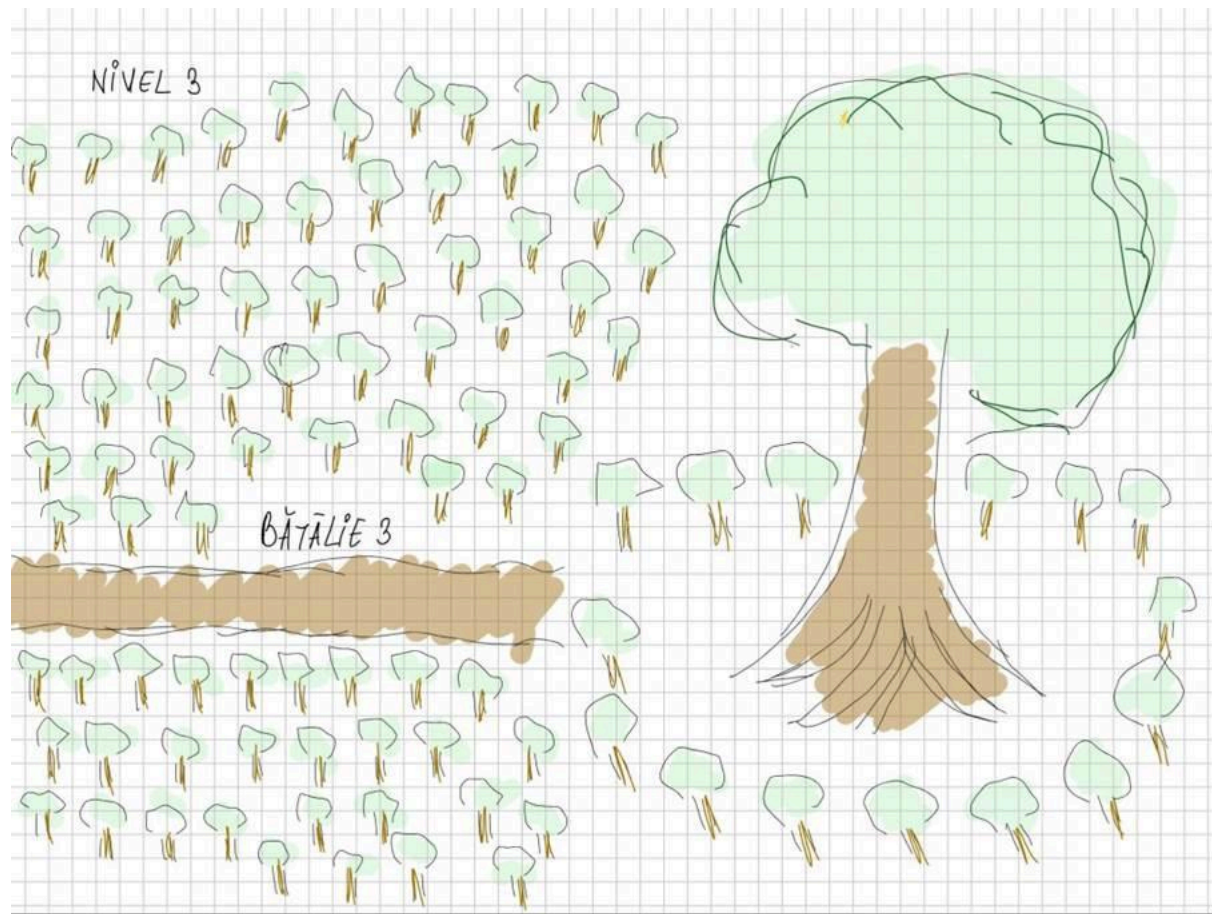
Acțiunea Nivelului 2 are loc doar pe Lacul de Smarald, pe care Luma trebuie să-l traverseze sub forma unui labirint. În acest labirint Luma trebuie să colecteze 3 diamante, misiune necesară pentru a putea trece la nivelul următor. Pe insula principală îl va întâlni pe Goblin care a capturat spiritul Apei.





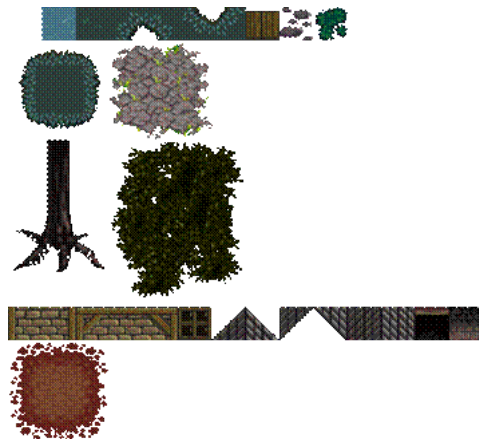
NIVEL 3:

După ce traversează ultima porțiune de pădure, Luma ajunge într-o zonă de tip arenă, locul unde se va desfășura ultima bătălie împotriva vrăjitorului Valdemort. Aici poate utiliza poțiunea colectată la Nivelul 1 pentru a o proteja un timp de atacurile inamicului. Înainte ca vrăjitorul să apară, Luma trebuie să pună toate diamantele colectate la nivelul 2 în locurile destinate (pedestal). Acest lucru îi permite să aibă 5 vieți.





Pentru construcția hărților am utilizat un **tileset personalizat** pentru a include doar elementele grafice esențiale. Astfel, am redus din spațiul ocupat și am eficientizat procesul de randare a hărților.

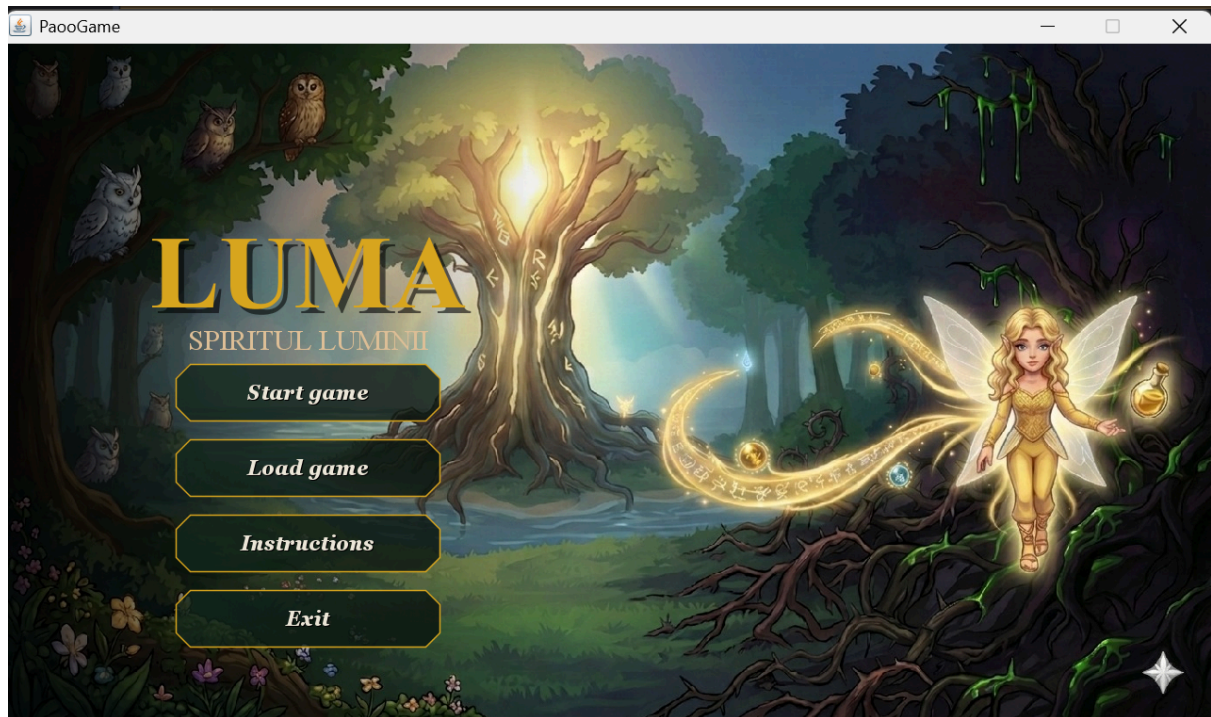


6. Proiectarea interfeței cu utilizatorul și descrierea detaliată

Meniul:

Meniul principal putem alege să jucăm jocul (start game), să citim instrucțiunile jocului (instructions), să continuăm jocul din momentul salvării lui (load game), să ieșim din joc.

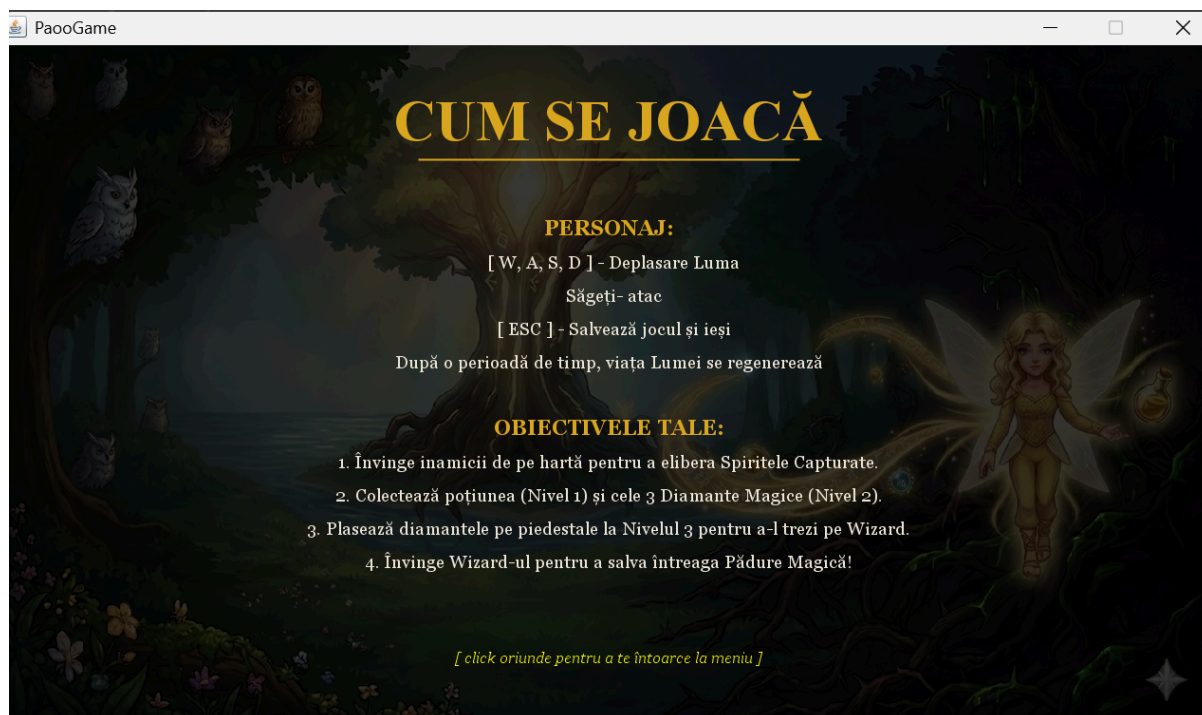
Meniul principal:



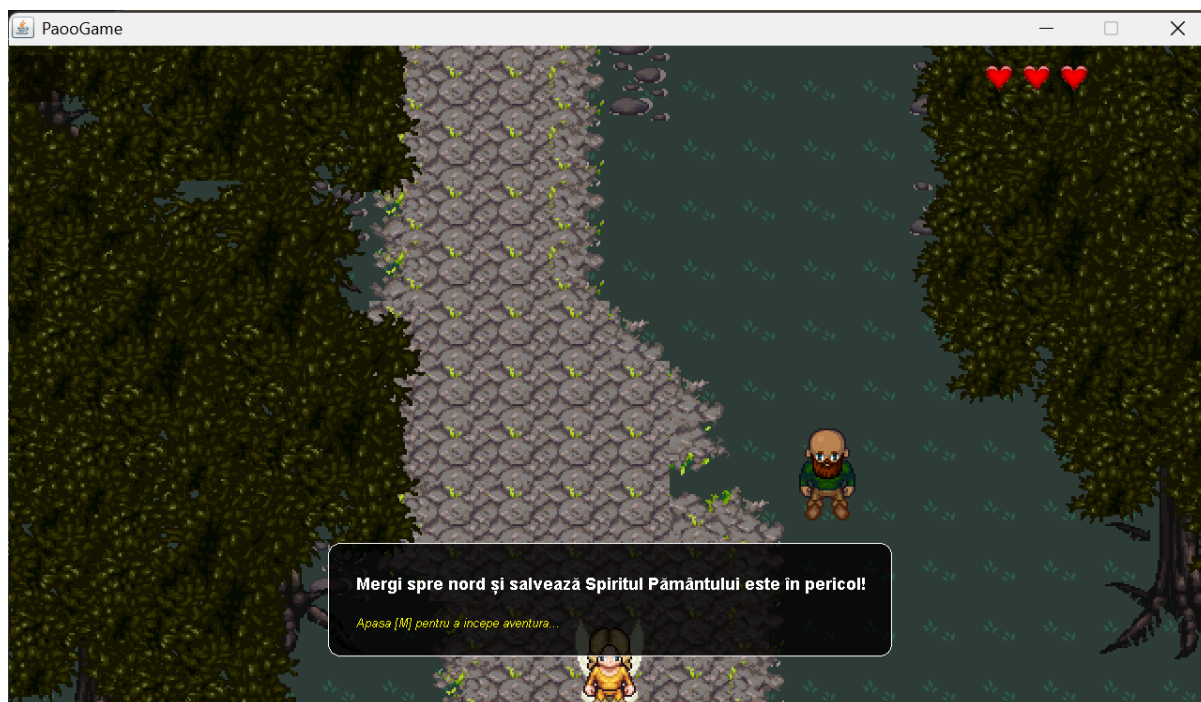
Povestea:



Instrucțiunile:



Începutul jocului, prima hartă:

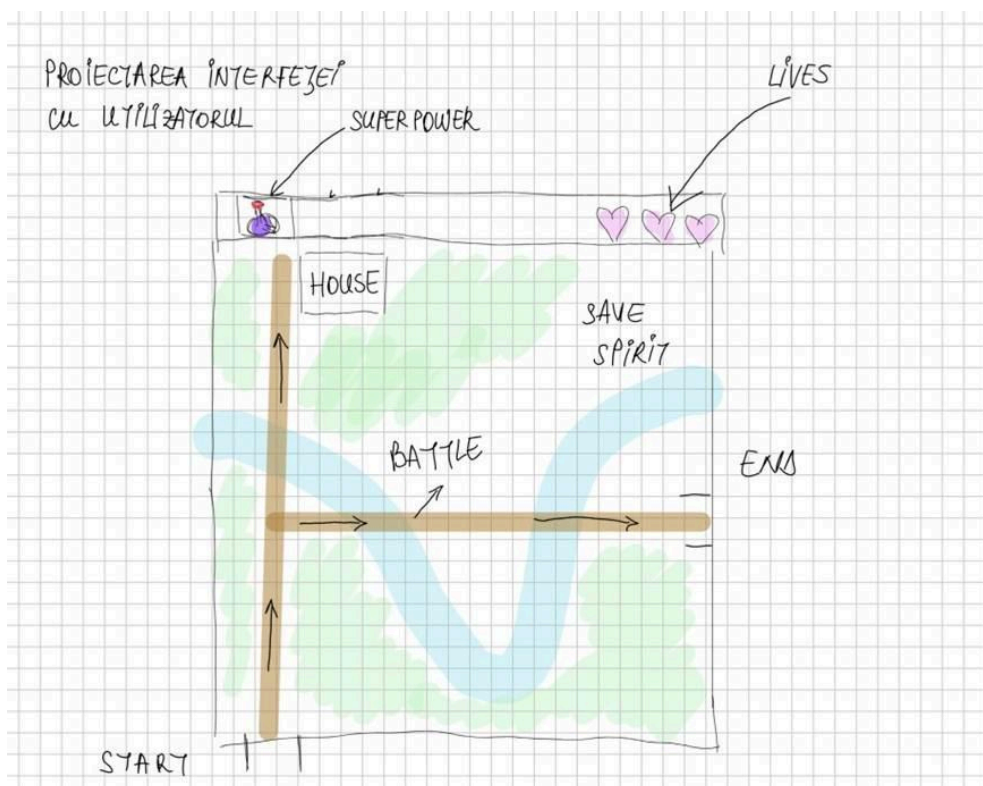


Câștigarea jocului:



Meniul secundar:

Va fi vizibil pe tot parcursul celor 3 niveluri. În partea dreapta vor fi viețile jucătorului, în partea stângă poțiunea colectată la nivelul 1 și diamantele colectate la nivelul 2.



7. Resurse biografice utilizate

Personaje:

- [1] G. Munjal et al., "Universal LPC Spritesheet Character Generator,"
Liberated

Pixel

Cup,

[Online].

Disponibil:

https://liberatedpixelcup.github.io/Universal-LPC-Spritesheet-Character-Generator/#sex=female&head=Human_Female_light&expression=Neutral_light&body=Body_Color_light&eyebrows=Thin_Eyebrows_gold&ears=Elven_ears_light&nose=Button_nose_light&hair=Wavy_sandy&shoes=Sandals_bronze&legs=Long_Pants_yellow&vest=Bodice_yellow&wings=Transparent_Pixie_Wings_yellow&eyes=Eye_Color_blue.

[Accesat: 31 martie 2026]

Hartă:

- [2] T. Andersen et al., "Tiled Map Editor", [mapeditor.org](https://www.mapeditor.org/), [Online]. Disponibil:
<https://www.mapeditor.org/>. [Accesat: 18 martie 2026]

TileSet:

- [3] The GIMP Team, "GIMP - GNU Image Manipulation Program", gimp.org, [Online].

Disponibil: <https://www.gimp.org/>. [Accesat: 25 martie 2026]

- [4] Blue_S_And_Red_B, "LPC Tile Atlas", OpenGameArt, [Online]. Disponibil: <https://opengameart.org/content/lpc-tile-atlas> . [Accesat: 18 martie 2026]

Efecte vizuale:

- [5] devkidd, "Pixel Fire Asset Pack," itch.io, [Online]. Disponibil: <https://devkidd.itch.io/pixel-fire-asset-pack>. [Accesat: 22 aprilie 2026]

- [6] perzvalpx, "Lightning FX," itch.io, [Online]. Disponibil: <https://perzvalpx.itch.io/lightning-fx>. [Accesat: 28 aprilie 2026]

- [7] pimen, "Magical Animation Effects," itch.io, [Online]. Disponibil: <https://pimen.itch.io/magical-animation-effects>. [Accesat: 29 aprilie 2026]